

PIERINA JAMILETH CEVALLOS LLUMIPANTA

DISCREC

-  Evaluación de Similitud Parte 1 (Moodle TT)
-  REDES INALAMBRICAS - P6478-TEÓRICO-E0074-07-N05 (Moodle TT)
-  PUCE ESMERALDAS MOODLE

Detalles del documento

Identificador de la entrega

trn:oid:::1:3624216217

Fecha de entrega

7 ago 2026, 9:47 p.m. GMT-5

Fecha de descarga

7 ago 2026, 9:49 p.m. GMT-5

Nombre del archivo

1049_PIERINA_JAMILETH_CEVALLOS_LLUMIPANTA_DISCREC_27667_1209106535.pdf

Tamaño del archivo

112.9 KB

5 páginas

1469 palabras

7795 caracteres

26 % detectado como IA

El porcentaje indica la cantidad de texto calificado en la entrega que probablemente se generó usando IA.

Precaución: Se necesita revisión.

Es esencial comprender los límites de la detección de IA antes de tomar decisiones acerca del trabajo del estudiante. Te alentamos a obtener más información acerca de las funciones de detección de IA de Turnitin antes de usar la herramienta.



3 Sólo generado con IA 26%

Texto generado probablemente con IA desde un modelo de lenguaje de gran tamaño.

Aviso legal

Nuestra evaluación de escritura con IA está diseñada para ayudar a los académicos a identificar texto que podrían haberse preparado mediante una herramienta de IA generativa. Es posible que nuestra evaluación de escritura con IA no siempre sea precisa (existe la posibilidad de que identifique erróneamente redacciones probablemente generadas por humanos como generadas por IA, y redacciones probablemente generadas por IA como generadas por humanos), por lo que no debe usarse como único fundamento para aplicar sanciones a un estudiante. Para determinar si es un caso de deshonestidad académica, se necesita de un escrutinio mayor y el juicio humano, junto con la aplicación de las políticas académicas específicas de la organización.

Enterovirus

En dos muestras prospectivas (semanas 45 y 46), la PCR anidada recuperó enterovirus, identificado por BLAST como Coxsackievirus A, con amplicones de la región VP4 en lugar de la VP1 prevista. La vigilancia ambiental de poliovirus emplea la recuperación de enterovirus no poliovirus como control de proceso, y los protocolos de la OMS esperan aislarlos en al menos el 30 % de las muestras puntuales concentradas y el 10 % de las obtenidas con trampas (O'Reilly, Allen, Fine, y Asghar, 2020; Bubba y cols., 2023). Con el dispositivo pasivo, este estudio los recuperó en 2 de 22 muestras (9 %), justo por debajo del umbral del 10 %, lo que confirma que el muestreo y la extracción captaron ARN enteroviral pero refleja la menor sensibilidad del muestreo pasivo frente al puntual concentrado (Rožanec, Učakar, Steyer, Pintó Solé, y Galičič, 2026). El sesgo hacia VP4 apunta a una especificidad de los cebadores de VP1 menor que la esperada en esta matriz, que el protocolo deberá corregir; aun así, el esquema detectó enterovirus que la vigilancia de parálisis flácida aguda no registra (Asghar y cols., 2014).

Ninguna de las 22 muestras rindió poliovirus. El esquema ecuatoriano mantiene la vacuna oral bOPV —a los 6 y 18 meses y a los 5 años, además de dos dosis de polio inactivada en la vacuna hexavalente— (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2023), y la excreción de poliovirus Sabin en el alcantarillado sería esperable tras la vacunación (Más Lago y cols., 2003). Que las 22 muestras no lo recuperaran apunta a la baja sensibilidad del muestreo pasivo, que aquí rindió enterovirus en apenas el 9 %, antes que a una circulación nula. El poliovirus sigue siendo un blanco pertinente. En Suiza, con esquema exclusivo de vacuna inactivada, el alcantarillado de Zúrich rindió poliovirus tipo Sabin (Zurbruggen y cols., 2008), y en Eslovaquia décadas de vigilancia en aguas residuales aislaron poliovirus vacunal pero nunca salvaje (Kissova y cols., 2022; Asghar y cols., 2014). El flujo aplicado aquí se ajusta a ese objetivo. Seo y cols. (2025) recuperaron en Canadá, en 2022, un poliovirus derivado de vacuna de tipo 2 cuya región VP1 tuvo un 99,4 % de identidad con aislados ambientales de Londres y un 99,0 % con el caso clínico de Nueva York, sin poliomiелitis asociada y compatible con la excreción de un viajero; el cultivo de las muestras conservadas falló y la secuencia se obtuvo por PCR anidada y secuenciación Nanopore, el mismo flujo de este estudio (Seo y cols., 2025). La secuenciación de VP1 distingue las cepas vacunales

de las salvajes (Klapsa y cols., 2022), y clasificaría una eventual detección en la PTAR Quitumbe.

RSV

La señal de RSV en cuatro muestras sin asignación de subgrupo reproduce el comportamiento esperado del virus en aguas residuales. La recuperación de genomas completos exige cargas altas —con cobertura buena por encima de 10 000 copias/mL— que las muestras ambientales de baja carga difícilmente alcanzan (Le y cols., 2025). A ese límite se suma que RSV es un virus envuelto, cuya recuperación desde las aguas residuales es intrínsecamente baja; cuando el ARN va empaquetado en partículas envueltas, la eficiencia de recuperación cae del 71 % al 17 % frente al ARN desnudo (Toribio-Avedillo, Gómez-Gómez, Sala-Comorera, Galofré, y Muniesa, 2024). El subgrupo agrava el problema, ya que RSV-A domina la positividad ambiental sobre RSV-B —32,6 % frente a 2,4 % en ocho plantas de tratamiento del sureste de Alemania—, y su recuperación depende sobre todo de los métodos de concentración y extracción (Geissler, Berndt, Herberger, Wilms, y Dumke, 2025). En este estudio, el análisis con EPI2ME no halló alineamiento con la referencia de RSV disponible, lo que impidió asignar subgrupo. La asociación entre el ARN de RSV en aguas residuales y la circulación comunitaria proviene sobre todo de estudios de cuantificación más que de secuenciación (Hughes y cols., 2022), en línea con una señal detectable pero insuficiente para la caracterización.

Conservación de muestras retrospectivas como factor crítico

Las ocho muestras retrospectivas, conservadas en DNA/RNA Shield 2X y en PBS 1X, no rindieron secuencia de poliovirus ni de RSV, mientras que las muestras prospectivas frescas aportaron la totalidad de las secuenciaciones. Ese contraste apunta a la degradación del ARN o a una carga insuficiente durante el almacenamiento, y concuerda con lo descrito para el muestreo pasivo en la PTAR Quitumbe, donde el rendimiento dependió de la integridad del ARN y de la eficiencia de recuperación (Mejía Calle, 2024). Los esquemas de conservación ensayados resultan entonces poco fiables para el análisis genómico diferido de aguas residuales, de modo que la planificación de estudios multipatógeno debería priorizar el procesamiento temprano de

las muestras sobre la conservación prolongada.

CONCLUSIONES

En las aguas residuales de la PTAR Quitumbe, este estudio obtuvo evidencia molecular y genómica de los tres virus analizados, con un alcance que dependió de la carga viral recuperada en cada caso. La RT-qPCR detectó SARS-CoV-2 en la mayoría de las semanas de 2025, y la secuenciación Oxford Nanopore caracterizó genómicamente seis muestras tempranas, con linajes descendientes de JN.1 en los clados 24A (JN.1, LZ.5, LU.2.1.1) y 24H (LF.7.1.3) asignados con Nextclade; la detección de JN.1 reprodujo el antecedente local, que ya lo había reportado en la PTAR Quitumbe antes de su identificación clínica (Mejía Calle, 2024). En el caso del enterovirus, el flujo de PCR anidada caracterizó un Coxsackievirus A, un enterovirus de interés clínico, en dos muestras prospectivas (Bubba y cols., 2023; Asghar y cols., 2014). El RSV, en cambio, solo dejó señal molecular en cuatro muestras, con una cobertura insuficiente para asignar el subgrupo (Le y cols., 2025; Hughes y cols., 2022). La evidencia genómica fue robusta para SARS-CoV-2 en condiciones de alta carga y se limitó al nivel de detección o de presencia para el enterovirus y el RSV.

Limitaciones del estudio

La principal limitación se debió a la escasa cantidad de material viral recuperado de una matriz ambiental diluida. Cuando los valores de Cq fueron altos, la secuenciación produjo consenso con cobertura insuficiente para asignar linaje, lo que separó la detección molecular de la caracterización genómica en SARS-CoV-2 desde la semana 10 y dejó a RSV sin caracterización (Parkins y cols., 2023; Child y cols., 2023). Las muestras retrospectivas conservadas en DNA/RNA Shield 2X y en PBS 1X no rindieron secuencia de poliovirus ni de RSV, lo que indica degradación o carga insuficiente durante el almacenamiento y restringe el uso de estos esquemas para el análisis genómico diferido (Mejía Calle, 2024). El diseño temporal presentó ventanas de análisis con escaso solapamiento entre virus, y SARS-CoV-2 no se analizó entre las semanas 43 y 56, lo que impide evaluar la co-circulación simultánea de los tres patógenos. La disponibilidad limitada de datos genómicos clínicos de SARS-CoV-2 en Ecuador restringió la comparación entre

la señal ambiental y la circulación documentada en pacientes (Bruno y cols., 2025). El análisis de enterovirus y RSV se sustentó en 22 muestras de un único sitio centinela, y los sesgos de amplificación propios de los paneles dirigidos pudieron afectar la representación de las variantes de baja abundancia (Child y cols., 2023). Además, en enterovirus los cebadores dirigidos a VP1 amplificaron la región VP4 y no permitieron confirmar el serotipo, lo que evidencia una limitación de especificidad del protocolo en la matriz ambiental.

Importancia y recomendaciones

El estudio aporta la primera línea de base molecular y genómica multipatógeno de aguas residuales en Quito que integra SARS-CoV-2, enterovirus y RSV en una misma matriz ambiental. La detección de los tres virus con un flujo común y la caracterización de un enterovirus de interés clínico confirman la viabilidad operativa de un esquema multipatógeno en un sitio centinela urbano y muestran el valor de la vigilancia ambiental para reconocer circulación que la vigilancia clínica no captura (Bubba y cols., 2023; Asghar y cols., 2014; Parkins y cols., 2023).

Para estudios futuros se recomienda iniciar con el procesamiento de las muestras de manera temprana frente a la conservación prolongada, dada la pérdida observada en las muestras retrospectivas. La selección de muestras para secuenciación mediante valores de Cq obtenidos por RT-qPCR y la amplificación del genoma en la PCR previa permite concentrar el esfuerzo en las muestras con mayor probabilidad de rendir secuencias útiles (Mejía Calle, 2024; Parkins y cols., 2023). La incorporación de plataformas de secuenciación de lectura corta o de estrategias de enriquecimiento del material biológico podría mejorar la recuperación de genomas en muestras de baja carga (Child y cols., 2023). El aumento del número de muestras y de réplicas para enterovirus y RSV, el trabajo en conjunto con datos clínicos y de repositorios genómicos, y el mantenimiento de la vigilancia de enterovirus mediante la región VP1 fortalecerían la capacidad del esquema para sostener una vigilancia genómica ambiental continua (Le y cols., 2025; Bruno y cols., 2025; Klapsa y cols., 2022).